

CASO PRÁCTICO 1 - UD 5 2º DAM

José Cruces Aparicio

DESARROLLO DE UN MÓDULO DE CURSOS Y ASIGNATURAS EN ODOO

Contexto

Trabajas como técnico de desarrollo en el departamento de informática de una universidad privada.

La dirección te ha solicitado crear un nuevo módulo en Odoo Community que permita gestionar cursos y asignaturas.

Cada curso debe incluir un nombre, descripción, fecha de inicio, fecha de fin y un conjunto de asignaturas. A su vez, cada asignatura tendrá nombre y descripción.

El objetivo es disponer de un prototipo funcional que permita registrar cursos y asignaturas, relacionarlos entre sí, y visualizar su información en vistas de listado y formulario.

Cuestiones a resolver

1. Crear un módulo en Odoo con dos modelos: `curso` y `asignatura`.
2. Definir los campos necesarios en cada modelo (nombre, descripción, fechas, relación curso-asignaturas).
3. Preparar las vistas para gestionar cursos y asignaturas (formularios y listados).
4. Configurar un menú principal “Universidad” con accesos a cursos y asignaturas.

5. Añadir datos de prueba que permitan comprobar el correcto funcionamiento.
6. Generar un pequeño informe (utilizando QWeb o JasperSoft Studio) que muestre la relación entre cursos y asignaturas.
7. Documentar el proceso con capturas de pantalla y una breve explicación de cada paso.

CASO PRÁCTICO 1

DESARROLLO DE UN MÓDULO DE CURSOS Y ASIGNATURAS EN ODOO

1. Contexto

En este proyecto se trabaja como técnico de desarrollo en el departamento de informática de una universidad privada.

La dirección solicita el desarrollo de un **módulo personalizado en Odoo Community**, destinado a la gestión de cursos y asignaturas.

El sistema debe permitir:

- Crear cursos
- Crear asignaturas
- Relacionarlas entre sí
- Visualizar la información en vistas de listado y formulario
- Generar informes de los datos

El objetivo es disponer de un prototipo funcional integrado dentro del ERP.

2. Objetivos del proyecto

Este caso práctico tiene como finalidad:

- Comprender el desarrollo de módulos en Odoo
- Aplicar el lenguaje Python y XML en un ERP
- Modelar relaciones entre entidades (Many2Many)
- Integrar vistas, permisos y menús
- Generar informes con QWeb o JasperSoft
- Documentar el desarrollo completo del sistema

3. Requisitos del sistema

El sistema debe gestionar dos entidades principales:

Curso

- Nombre
- Descripción
- Fecha de inicio
- Fecha de fin
- Asignaturas asociadas

Asignatura

- Nombre
- Descripción

Relación:

- Un curso puede tener varias asignaturas (Many2Many)
- Una asignatura puede pertenecer a varios cursos

4. Desarrollo del módulo en Odoo

4.1 Estructura del módulo

El módulo se denomina:

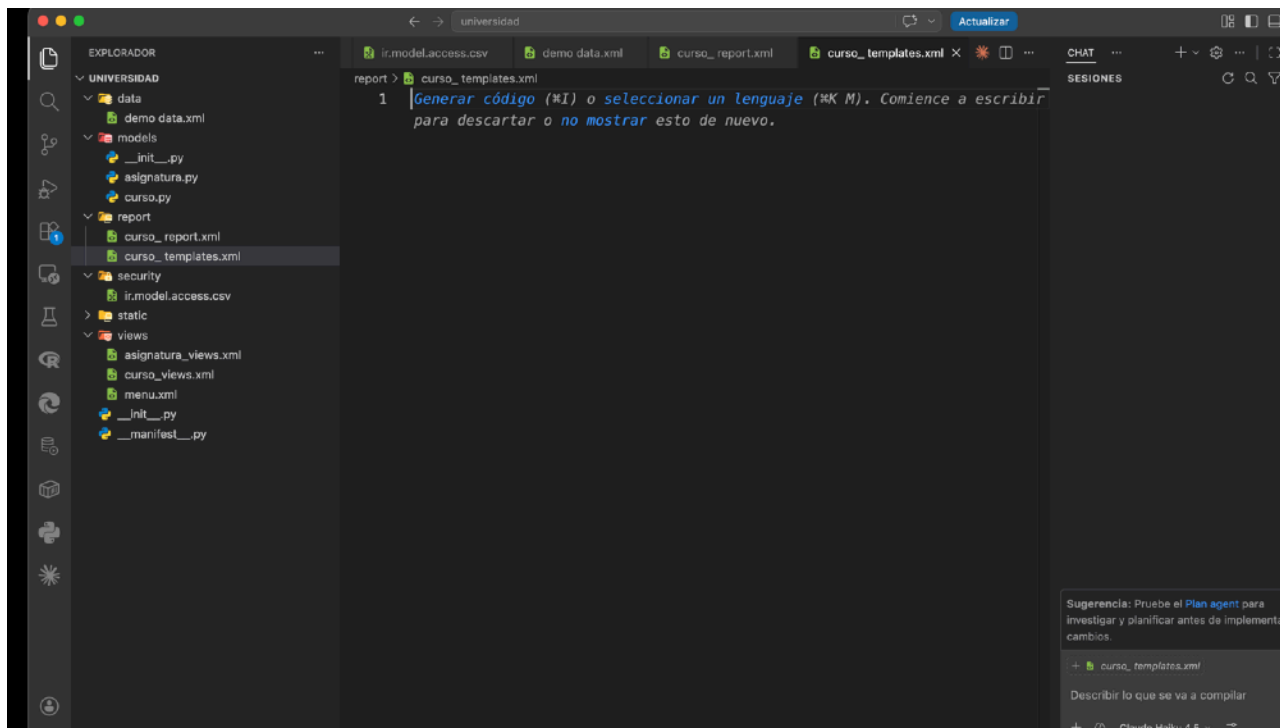
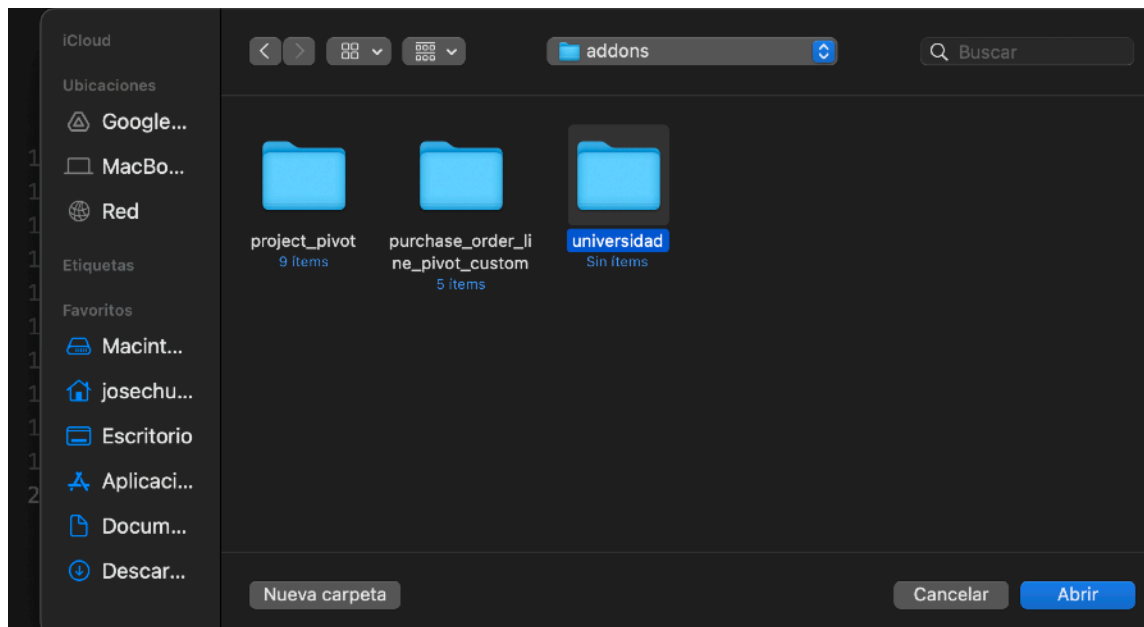
`universidad`

Estructura:

```
universidad/  
├── models/  
├── views/  
├── security/  
├── data/  
├── report/  
├── __manifest__.py  
└── __init__.py
```

He creado el modulo con Visual Studio Code , todas las carpetas y archivos desde la terminal y luego todos los archivos directamente en VSCode.

```
(base) josechuair@MacBook-Air-de-Josechu ~ % ls
AndroidStudioProjects  Documents          NetBeansProjects   ensayando          postgrade.jar
Antigravity WS        Downloads          Pictures           env                salida
Applications          IdeaProjects       Postman            ftp                sqlite.jar
BASEXDATABASE          JasperSoftWorkspace Public              imagenes_prueba    tomcat
BD ORACLE              LOVELY WEB        VSWorkspace        javafx-sdk-23.0.2  workspace-papyrus
BlocNotas              Library           VirtualBox VMs     luz               world-db
ChatApp                MEGA              android_wifi_server
DRIVE                  Movies            basex
Desktop                Music             eclipse-workspace  mysql-connector-j-9.5.0
(base) josechuair@MacBook-Air-de-Josechu ~ % cd odoo-docker
(base) josechuair@MacBook-Air-de-Josechu odoo-docker % ls
addons                docker-compose.yml
(base) josechuair@MacBook-Air-de-Josechu odoo-docker % cd addons
(base) josechuair@MacBook-Air-de-Josechu addons % mkdir universidad
(base) josechuair@MacBook-Air-de-Josechu addons % cd universidad
(base) josechuair@MacBook-Air-de-Josechu universidad %
```

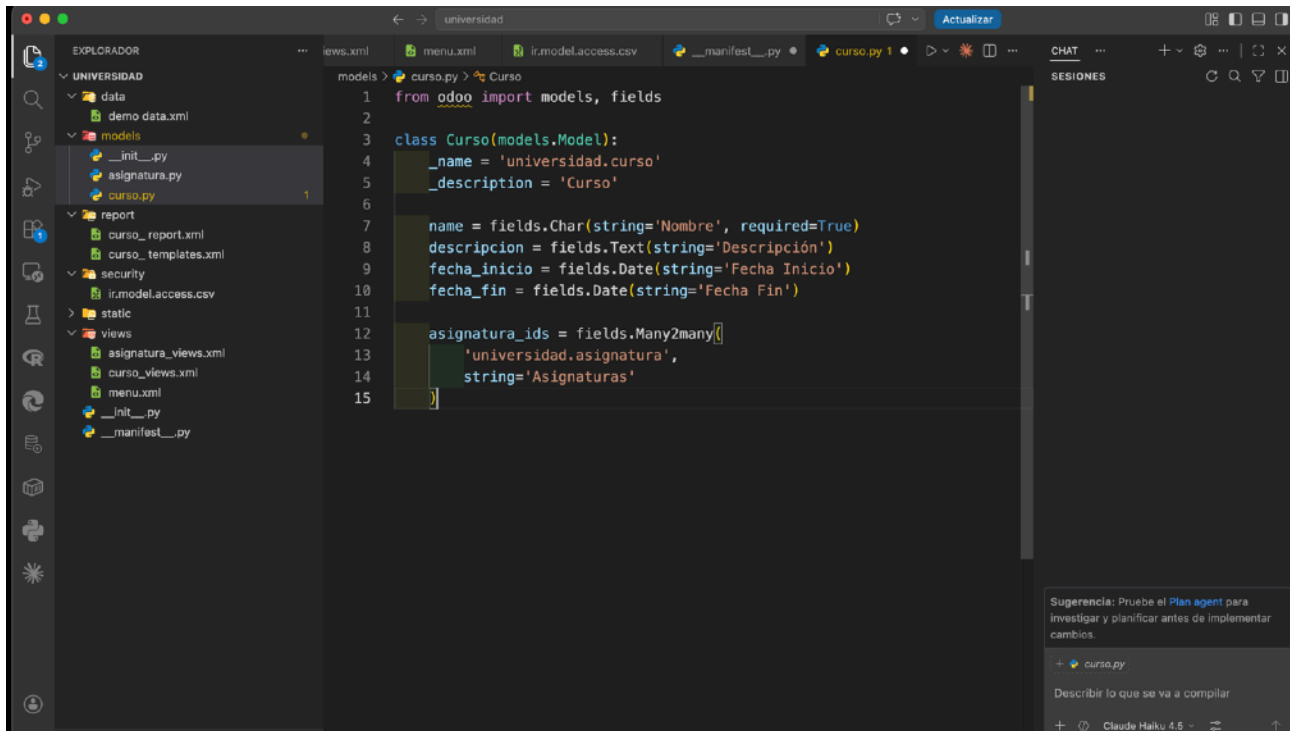


4.2 Modelo Curso

Se crea el modelo principal de cursos:

- Nombre
- Descripción
- Fechas
- Relación con asignaturas

 **Captura 2: Código del modelo Curso**



```
from odoo import models, fields
```

```
class Curso(models.Model):  
    _name = 'universidad.curso'  
    _description = 'Curso'
```

```
    name = fields.Char(string='Nombre', required=True)  
    descripcion = fields.Text(string='Descripción')  
    fecha_inicio = fields.Date(string='Fecha Inicio')  
    fecha_fin = fields.Date(string='Fecha Fin')
```

```
    asignatura_ids = fields.Many2many(  
        'universidad.asignatura',  
        string='Asignaturas'  
    )
```

4.3 Modelo Asignatura

Modelo simple que almacena:

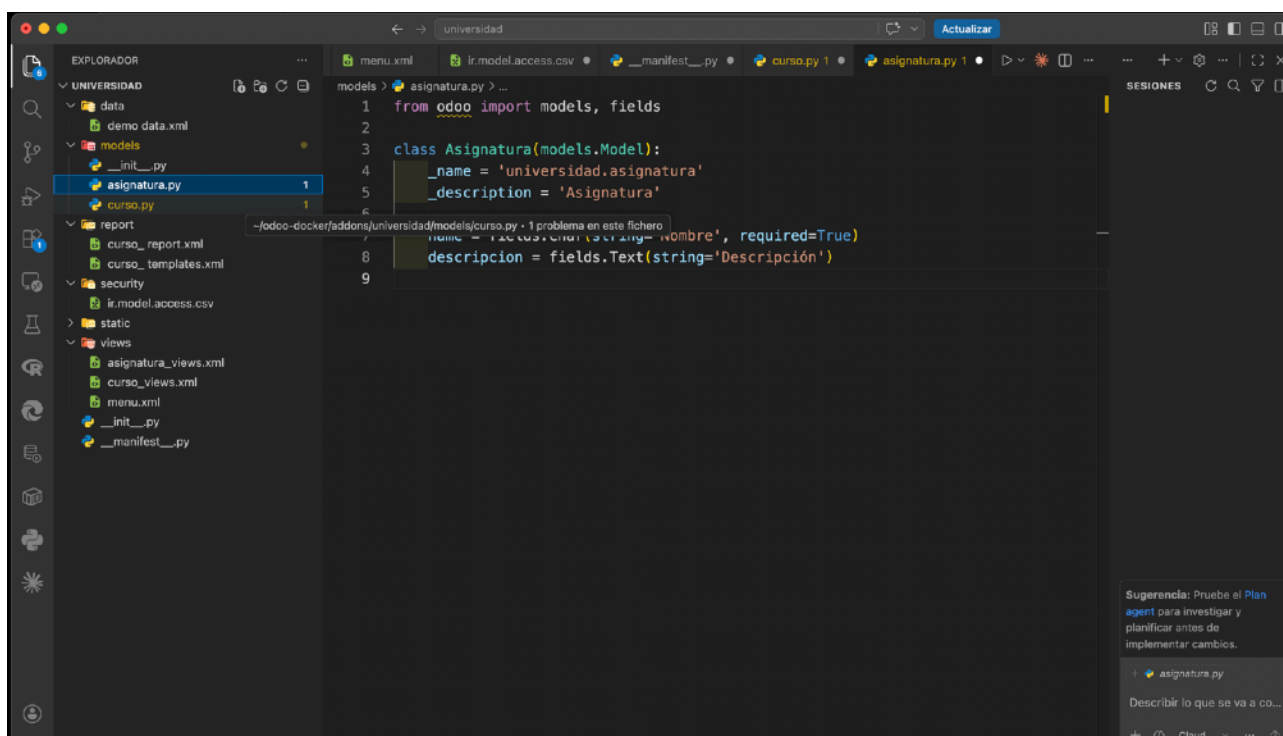
- Nombre
- Descripción

 **Captura 3: Código del modelo Asignatura**

```
from odoo import models, fields
```

```
class Asignatura(models.Model):  
    _name = 'universidad.asignatura'  
    _description = 'Asignatura'
```

```
    name = fields.Char(string='Nombre', required=True)  
    descripcion = fields.Text(string='Descripción')
```



4.4 Relación entre modelos

Se establece una relación:

👉 Many2Many entre cursos y asignaturas

Esto permite flexibilidad en la asignación de materias a distintos cursos.

5. Vistas del sistema

5.1 Vista de Cursos

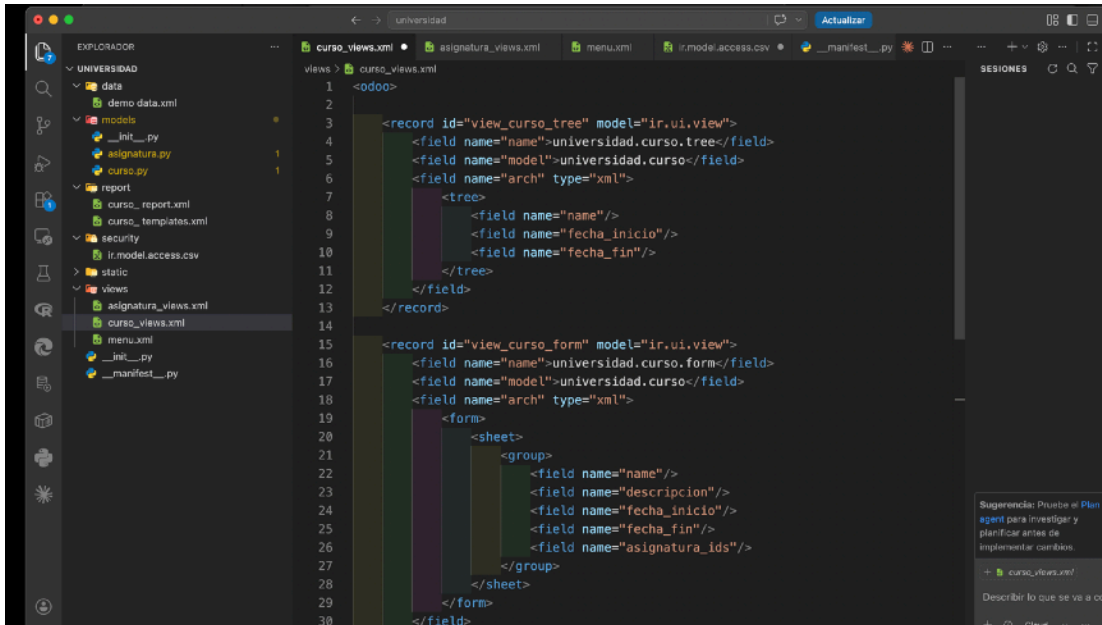
Se crean:

- Vista lista (tree)
- Vista formulario (form)

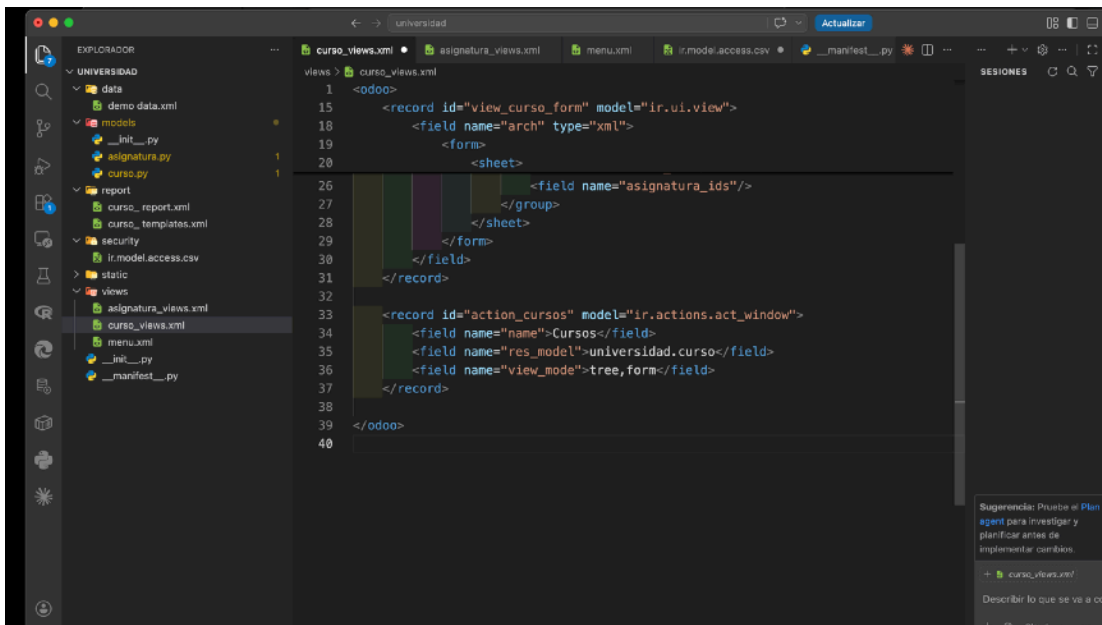
Incluye:

- Campos principales
- Relación con asignaturas

Captura 4: Vista de cursos en Odoo



```
1 <odoo>
2
3 <record id="view_curso_tree" model="ir.ui.view">
4   <field name="name">universidad.curso.tree</field>
5   <field name="model">universidad.curso</field>
6   <field name="arch" type="xml">
7     <tree>
8       <field name="name"/>
9       <field name="fecha_inicio"/>
10      <field name="fecha_fin"/>
11    </tree>
12  </field>
13 </record>
14
15 <record id="view_curso_form" model="ir.ui.view">
16   <field name="name">universidad.curso.form</field>
17   <field name="model">universidad.curso</field>
18   <field name="arch" type="xml">
19     <form>
20       <sheet>
21         <group>
22           <field name="name"/>
23           <field name="descripcion"/>
24           <field name="fecha_inicio"/>
25           <field name="fecha_fin"/>
26           <field name="asignatura_ids"/>
27         </group>
28       </sheet>
29     </form>
30   </field>
31 </record>
```



```
15 <record id="view_curso_form" model="ir.ui.view">
16   <field name="arch" type="xml">
17     <form>
18       <sheet>
19         <group>
20           <field name="asignatura_ids"/>
21         </group>
22       </sheet>
23     </form>
24   </field>
25 </record>
26
27 <record id="action_cursos" model="ir.actions.act_window">
28   <field name="name">Cursos</field>
29   <field name="res_model">universidad.curso</field>
30   <field name="view_mode">tree,form</field>
31 </record>
32
33 </odoo>
```


<odoo>

```
<record id="view_curso_tree" model="ir.ui.view">
  <field name="name">universidad.curso.tree</field>
  <field name="model">universidad.curso</field>
  <field name="arch" type="xml">
    <tree>
      <field name="name"/>
      <field name="fecha_inicio"/>
      <field name="fecha_fin"/>
    </tree>
  </field>
</record>

<record id="view_curso_form" model="ir.ui.view">
  <field name="name">universidad.curso.form</field>
  <field name="model">universidad.curso</field>
  <field name="arch" type="xml">
    <form>
      <sheet>
        <group>
          <field name="name"/>
          <field name="descripcion"/>
          <field name="fecha_inicio"/>
          <field name="fecha_fin"/>
          <field name="asignatura_ids"/>
        </group>
      </sheet>
    </form>
  </field>
</record>

<record id="action_cursos" model="ir.actions.act_window">
  <field name="name">Cursos</field>
  <field name="res_model">universidad.curso</field>
  <field name="view_mode">tree,form</field>
</record>
```

</odoo>

5.2 Vista de Asignaturas

Incluye:

- Listado
- Formulario básico



Captura 5: Vista de asignaturas en Odoo

<odoo>

```
<record id="view_asignatura_tree" model="ir.ui.view">
  <field name="name">universidad.asignatura.tree</field>
  <field name="model">universidad.asignatura</field>
```

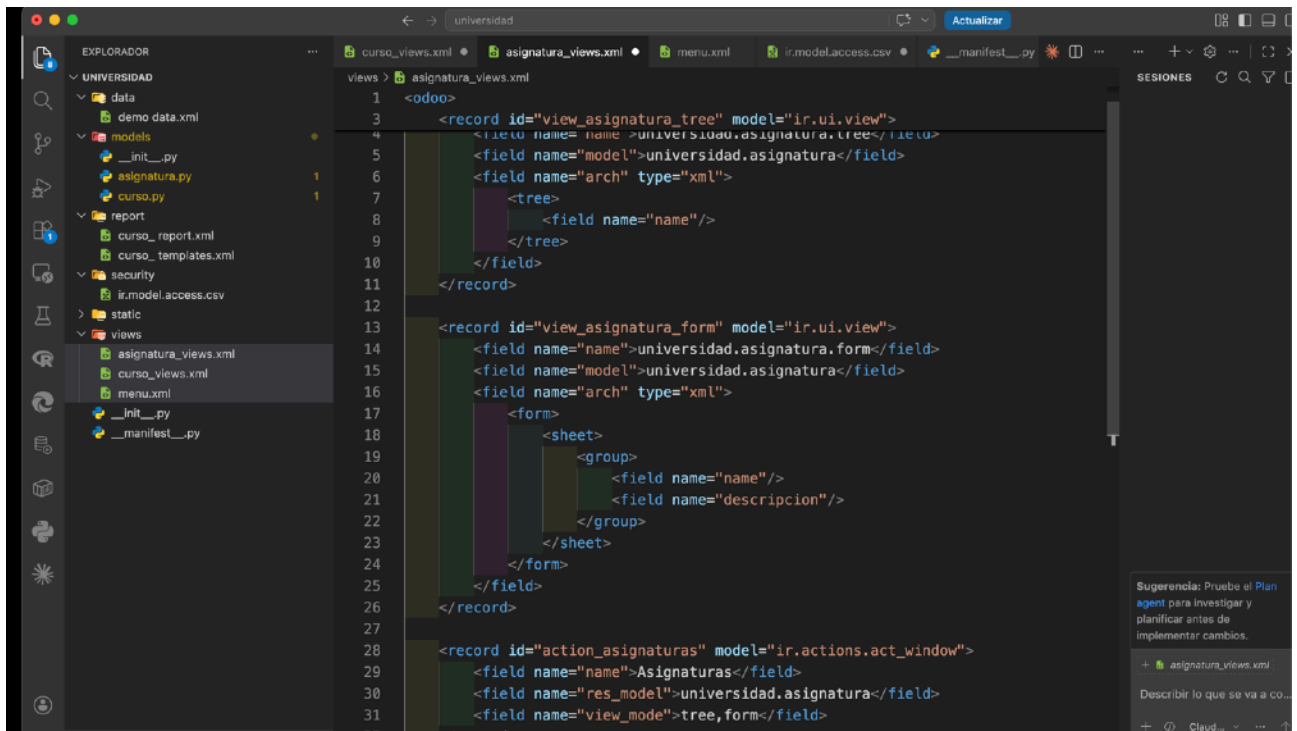
```

<field name="arch" type="xml">
  <tree>
    <field name="name"/>
  </tree>
</field>
</record>

<record id="view_asignatura_form" model="ir.ui.view">
  <field name="name">universidad.asignatura.form</field>
  <field name="model">universidad.asignatura</field>
  <field name="arch" type="xml">
    <form>
      <sheet>
        <group>
          <field name="name"/>
          <field name="descripcion"/>
        </group>
      </sheet>
    </form>
  </field>
</record>

<record id="action_asignaturas" model="ir.actions.act_window">
  <field name="name">Asignaturas</field>
  <field name="res_model">universidad.asignatura</field>
  <field name="view_mode">tree,form</field>
</record>
</odoo>

```



6. Menú del sistema

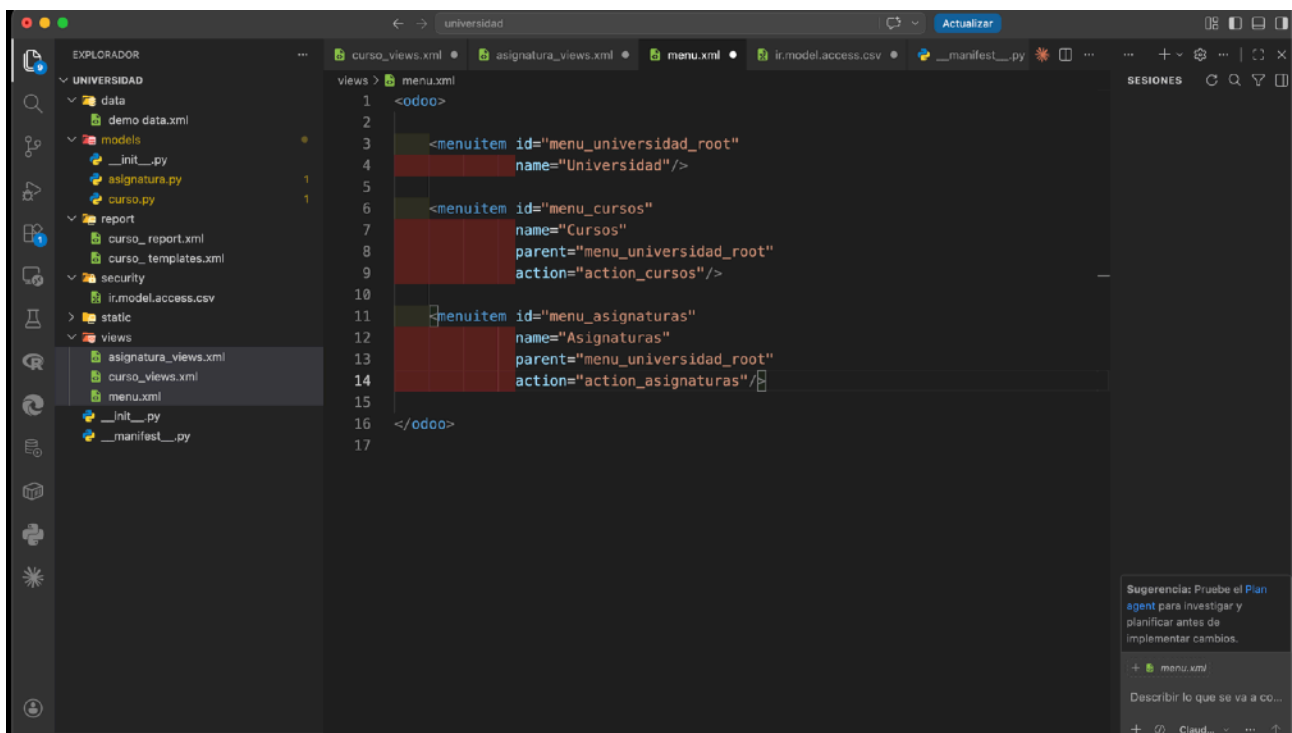
Se crea un menú principal:

“Universidad”

Con dos submenús:

- Cursos
- Asignaturas

Captura 6: Menú Universidad en Odoo



```
<odoo>
```

```
  <menuitem id="menu_universidad_root"
            name="Universidad"/>
```

```
  <menuitem id="menu_cursos"
            name="Cursos"
            parent="menu_universidad_root"
            action="action_cursos"/>
```

```
  <menuitem id="menu_asignaturas"
            name="Asignaturas"
            parent="menu_universidad_root"
            action="action_asignaturas"/>
```

```
</odoo>
```

7. Datos de prueba

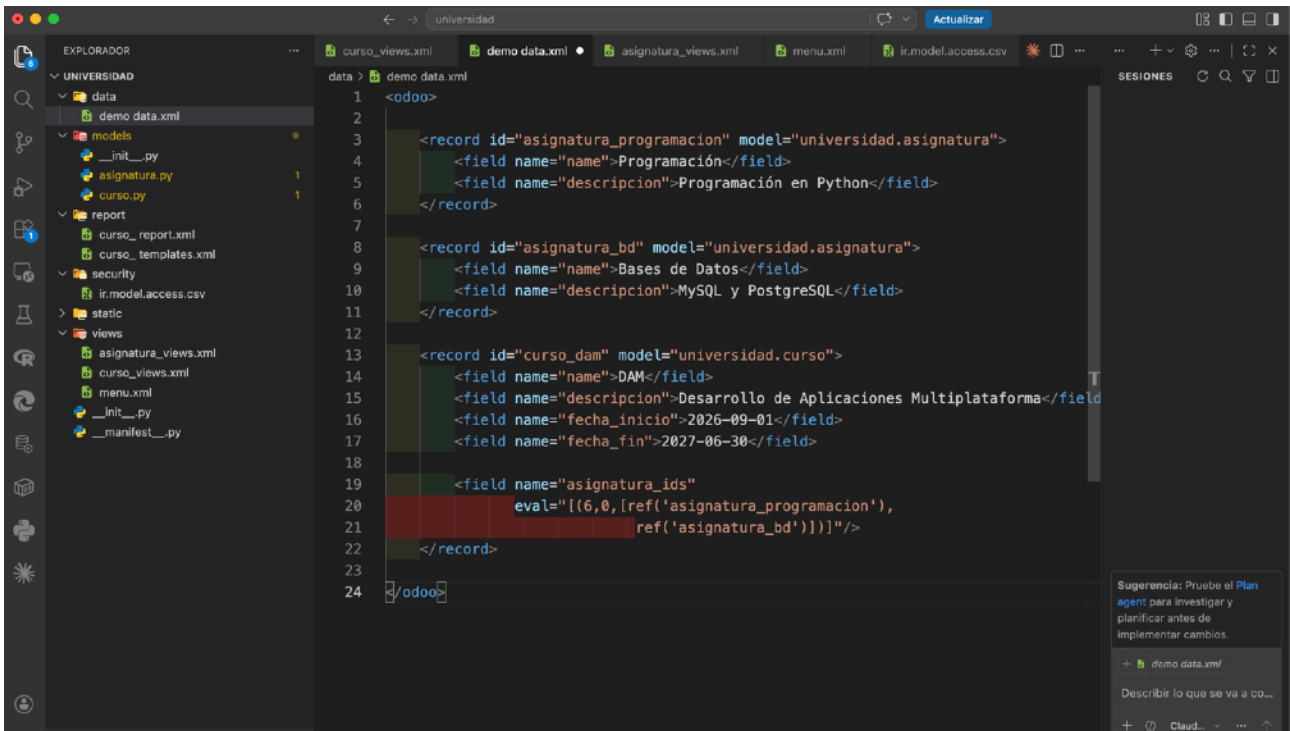
Se insertan datos iniciales para pruebas:

- Programación
- Bases de Datos
- Curso DAM

Esto permite comprobar:

- ✓ Relaciones correctas
- ✓ Visualización de datos
- ✓ Funcionamiento del módulo

 **Captura 7: Datos de prueba cargados en Odoo**



<odoo>

```
<record id="asignatura_programacion" model="universidad.asignatura">
  <field name="name">Programación</field>
  <field name="descripcion">Programación en Python</field>
</record>
```

```
<record id="asignatura_bd" model="universidad.asignatura">
  <field name="name">Bases de Datos</field>
  <field name="descripcion">MySQL y PostgreSQL</field>
</record>
```

```
<record id="curso_dam" model="universidad.curso">
```

```

    <field name="name">DAM</field>
    <field name="descripcion">Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma</field>
    <field name="fecha_inicio">2026-09-01</field>
    <field name="fecha_fin">2027-06-30</field>

    <field name="asignatura_ids"
      eval="[(6,0,[ref('asignatura_programacion'),
        ref('asignatura_bd')])]" />
  </record>

</odoo>

```

8. Instalación y pruebas

8.1 Instalación del módulo

```
cd ~/odoo-docker
```

```
docker compose restart
```

```

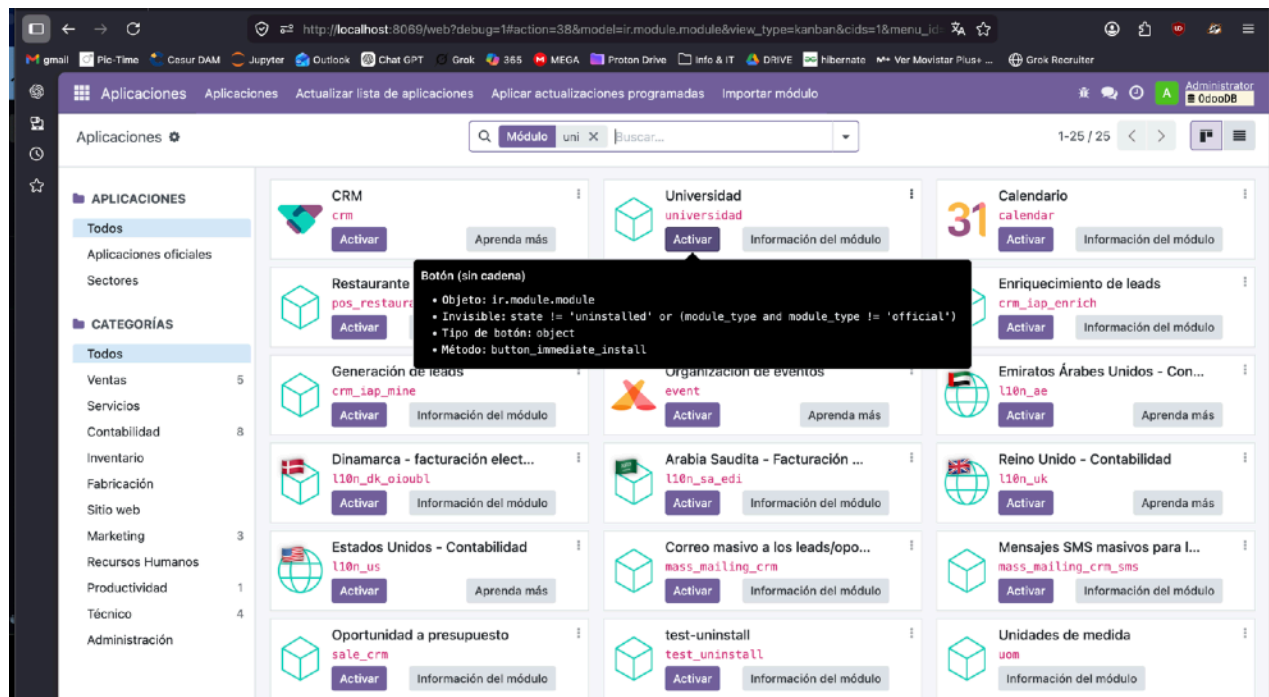
(base) josechuair@MacBook-Air-de-Josechu ~ % docker compose exec odoo odoo \
-d OdooDB \
-u universidad \
--db_host=db \
--db_port=5432 \
--db_user=odoo \
--db_password=odoo \
--stop-after-init
% docker compose exec db psql -U odoo -d OdooDB -c "\dt universidad*"

```

```

e it to avoid potential confusion
(base) josechuair@MacBook-Air-de-Josechu odoo-docker % docker compose exec db psql -U odoo -l
(base) josechuair@MacBook-Air-de-Josechu odoo-docker % docker compose exec odoo odoo -d OdooDB -u universidad --stop-after-init
WARN[0000] /Users/josechuair/odoo-docker/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
2026-05-10 16:56:11.141 24 INFO ? odoo: Odoo version 17.0-20260217
2026-05-10 16:56:11.142 24 INFO ? odoo: Using configuration file at /etc/odoo/odoo.conf
2026-05-10 16:56:11.142 24 INFO ? odoo: addons paths: ['/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons', '/var/lib/odoo/addons/17.0', '/mnt/extra-addons']
2026-05-10 16:56:11.142 24 INFO ? odoo: database: default@default:default
2026-05-10 16:56:11.142 24 INFO ? odoo.sql_db: Connection to the database failed
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/odoo", line 8, in <module>
    odoo.cli.main()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/cli/command.py", line 76, in main
    o.run(args)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/cli/server.py", line 186, in run
    main(args)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/cli/server.py", line 149, in main
    odoo.service.db._create_empty_database(db_name)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/service/db.py", line 126, in _create_empty_database
    with closing(db.cursor()) as cr:
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/sql_db.py", line 773, in cursor
    return Cursor(self._pool, self._dbname, self._dsn)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/sql_db.py", line 267, in __init__
    self._cnx = pool.borrow(dsn)
  File "<decorator-gen-13>", line 2, in borrow
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/tools/func.py", line 87, in locked
    return func(inst, *args, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/sql_db.py", line 701, in borrow
    result = psycopg2.connect(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/psycopg2/__init__.py", line 122, in connect
    conn = _connect(dsn, connection_factory=connection_factory, **kwargs)
psycopg2.OperationalError: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: No such file or directory
Is the server running locally and accepting connections on that socket?

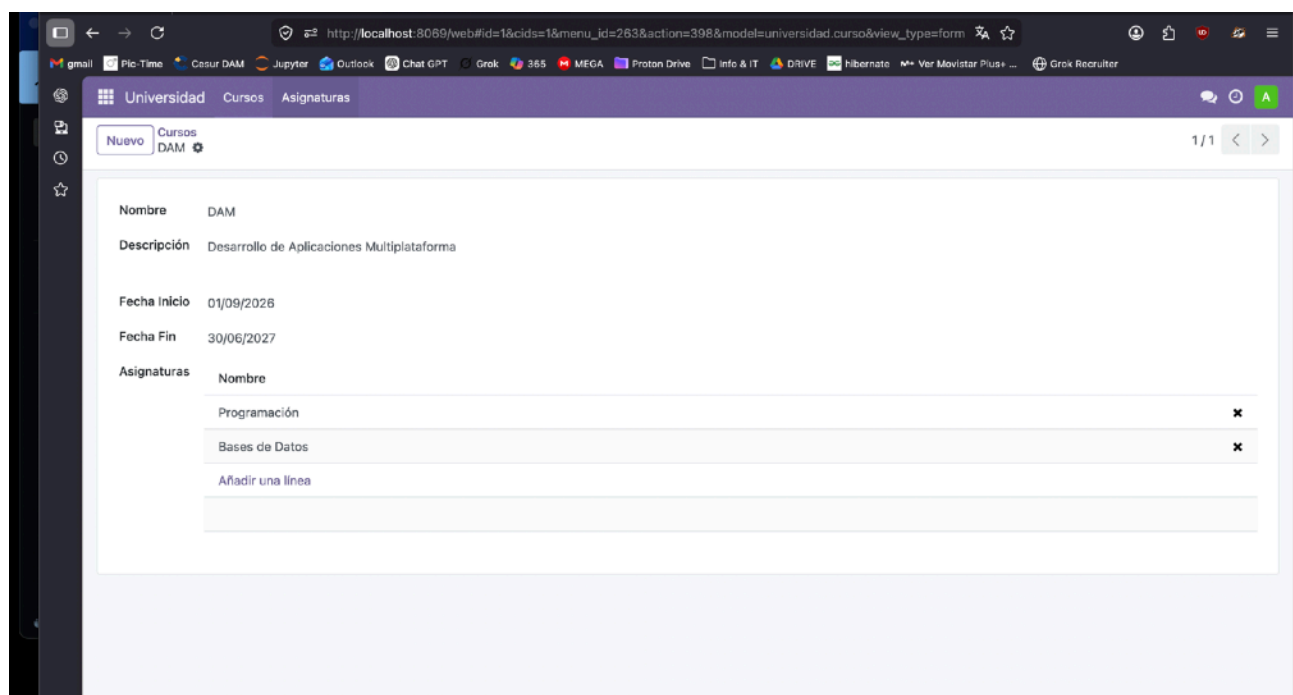
```



9.2 Verificación

- Acceso a Odoo
- Módulo instalado correctamente
- Datos visibles
- Relaciones funcionando

Captura 11: Módulo instalado en Odoo

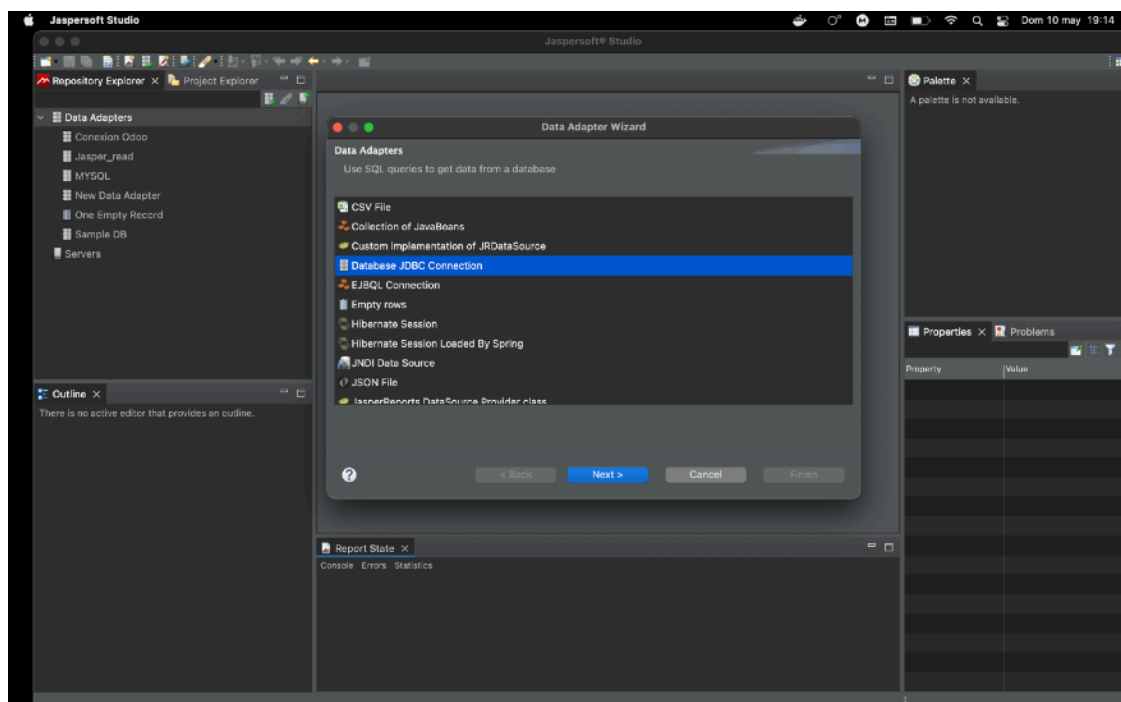
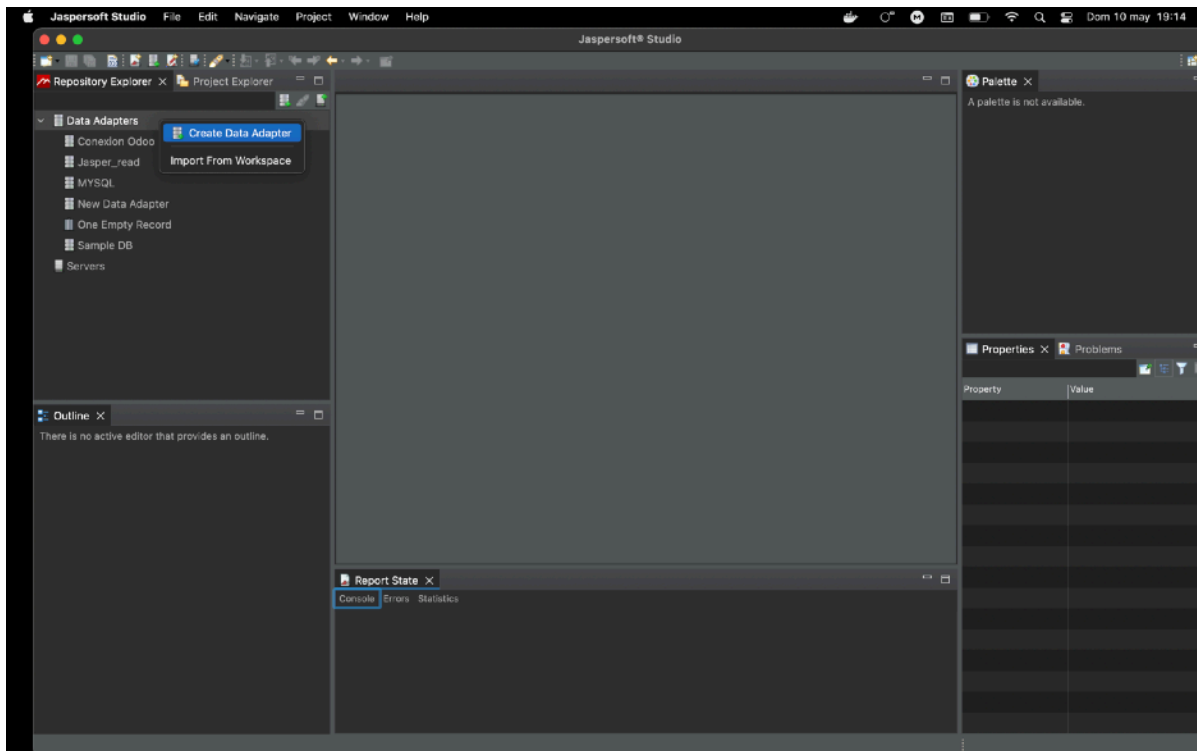


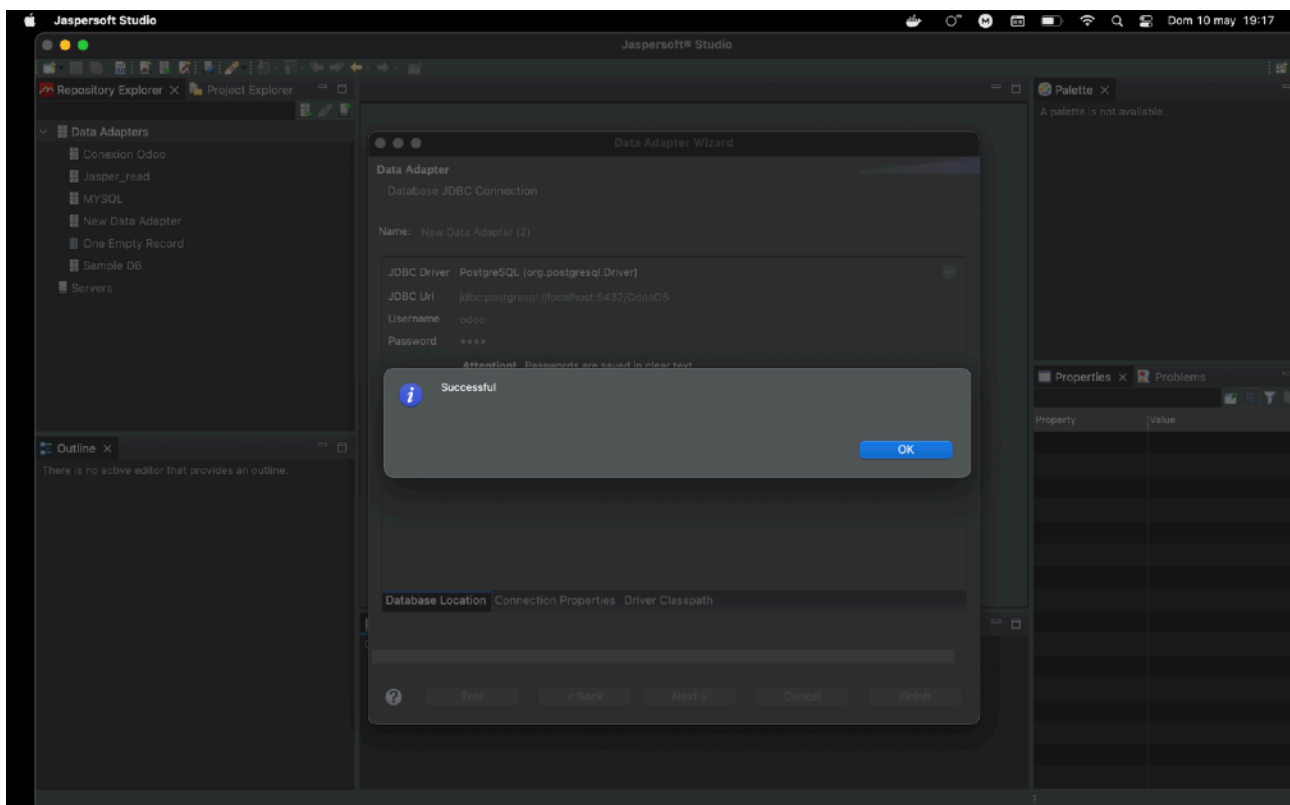
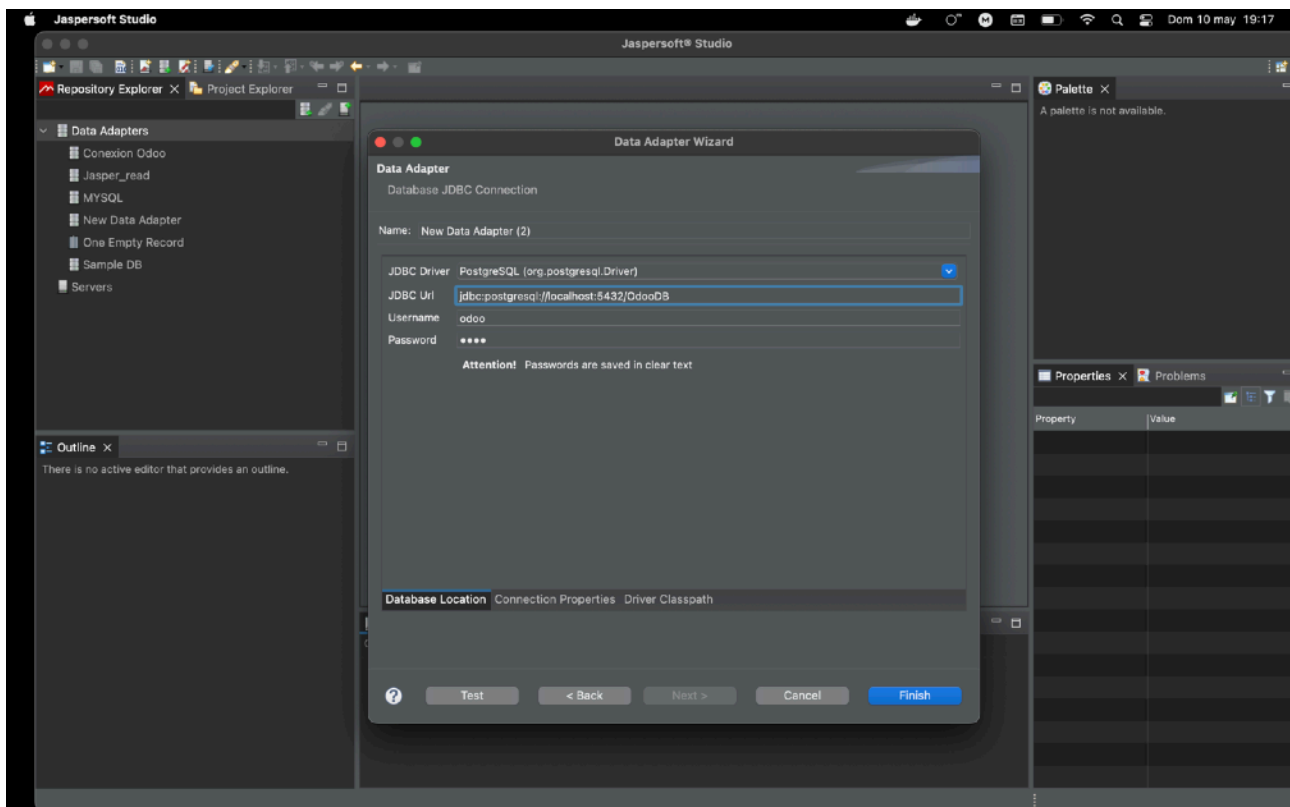
10. Informe del sistema

En JasperSoft Studio:

- File → New → Jasper Report
- Selecciona Blank A4
- Nombre: Informe_Cursos

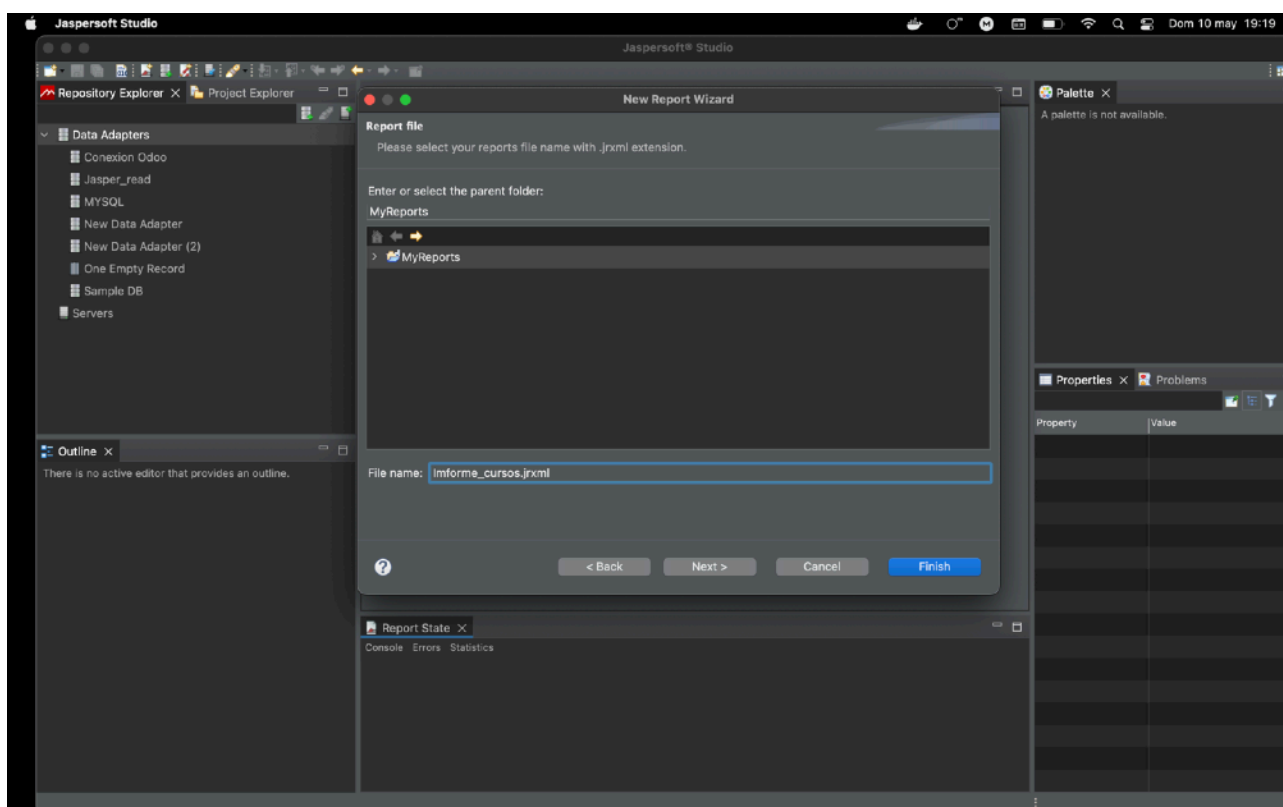
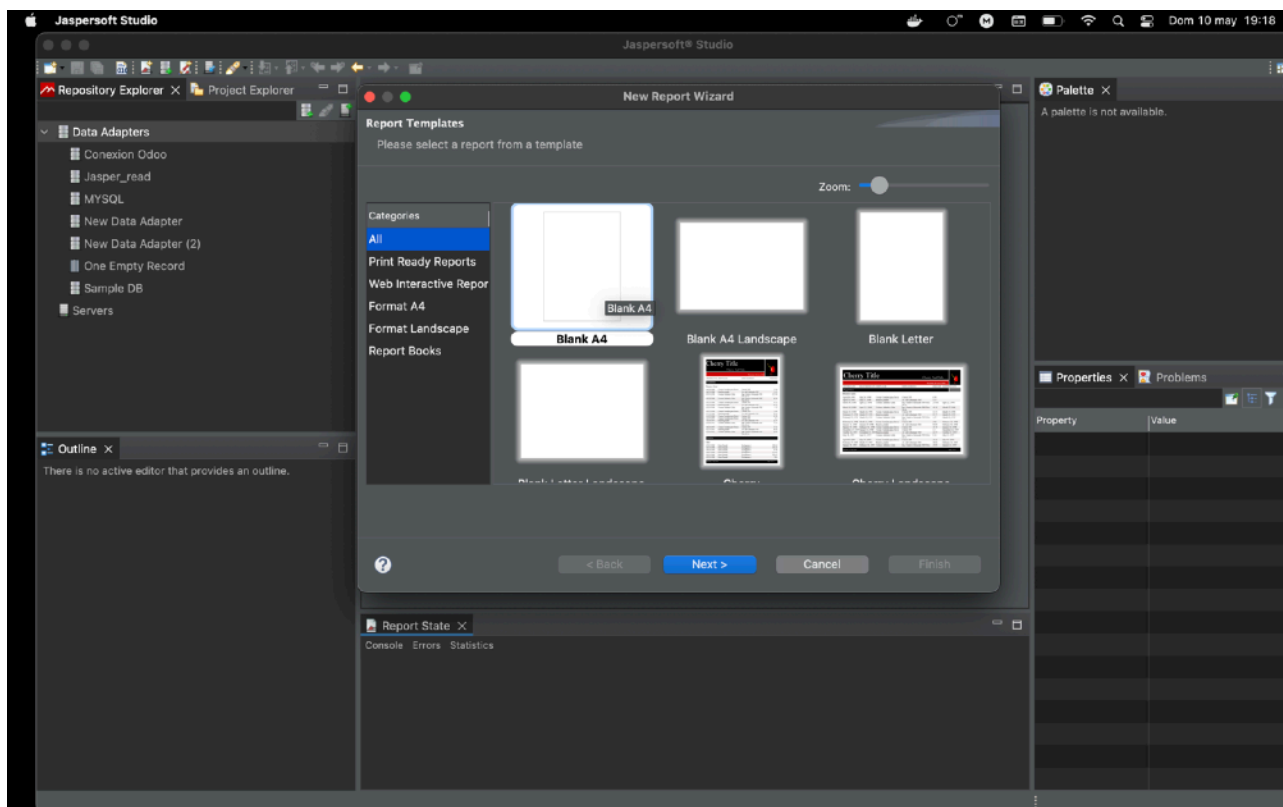
2.





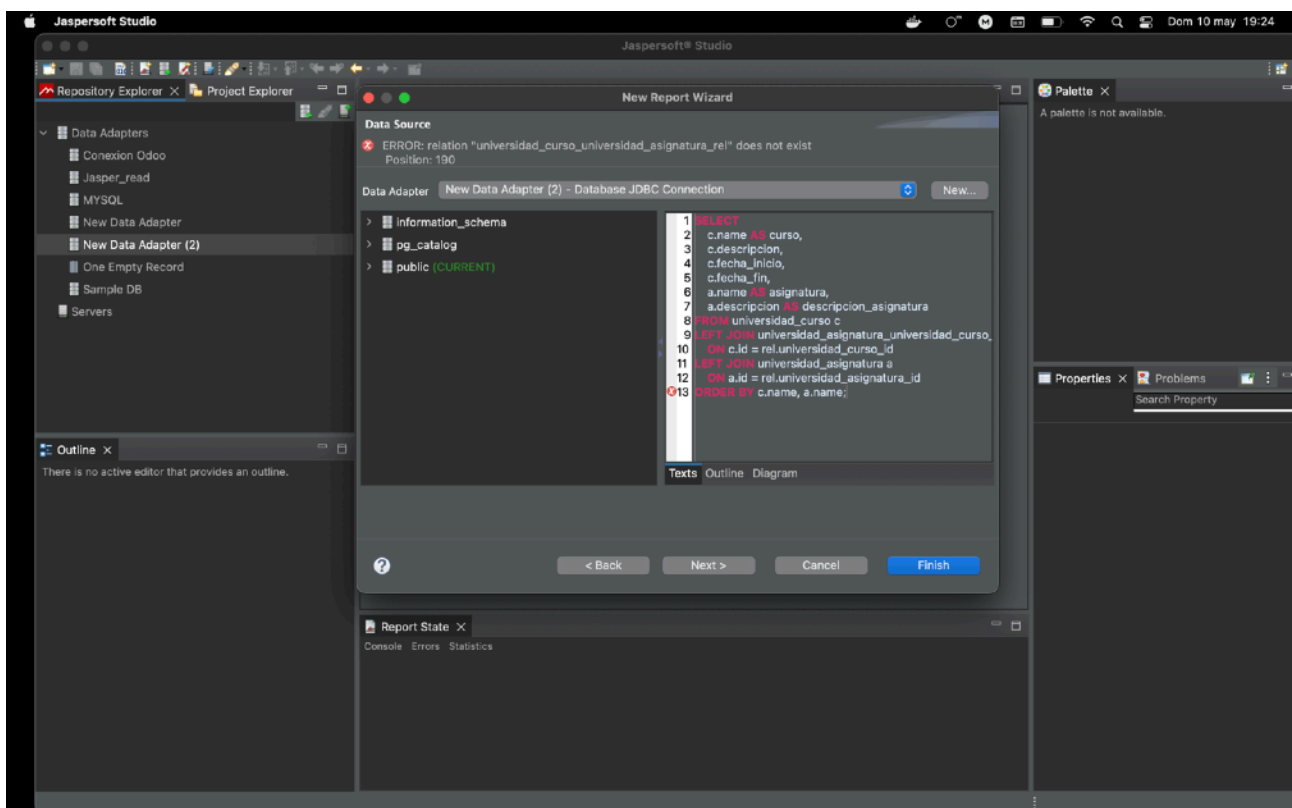
Seleccionar el Data Adapter

Elijo la conexión que acabo de crear.

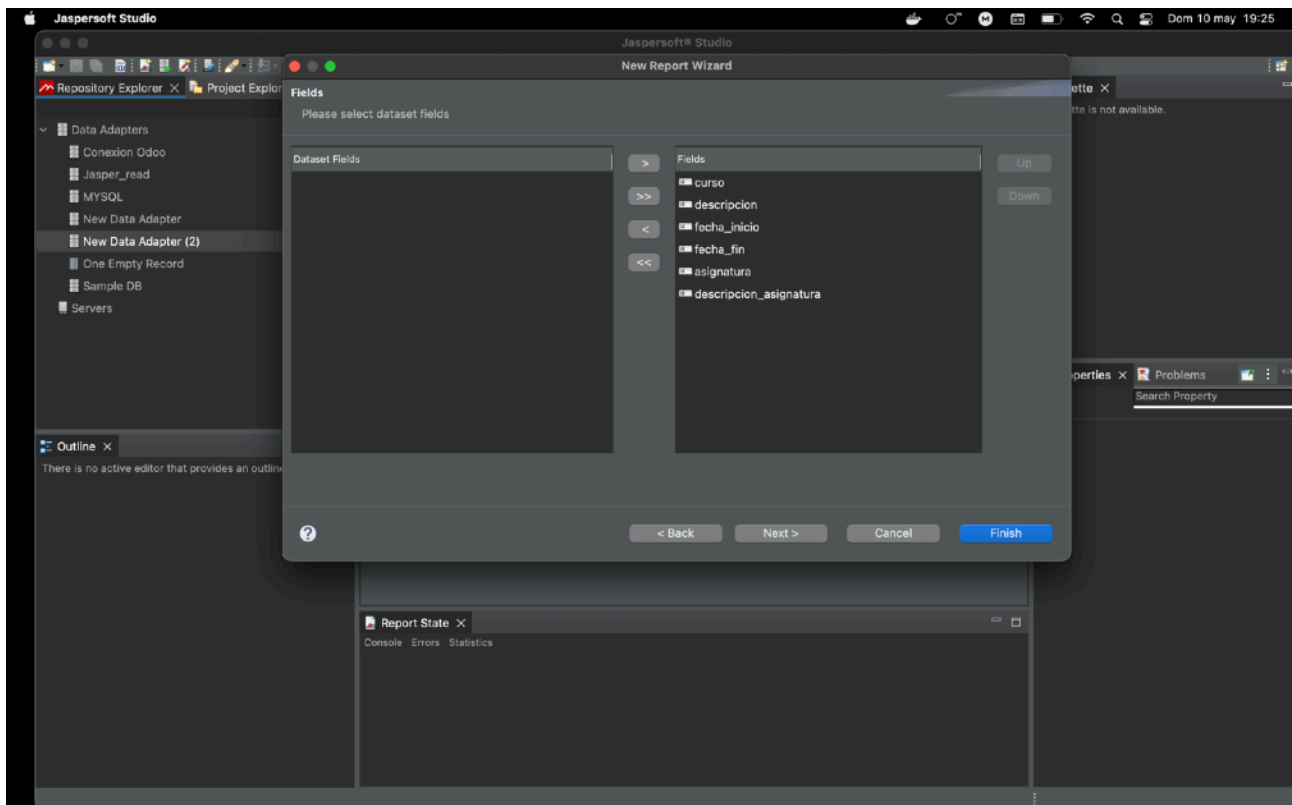


3. Pegar la consulta SQL

```
SELECT
    c.name AS curso,
    c.descripcion,
    c.fecha_inicio,
    c.fecha_fin,
    a.name AS asignatura,
    a.descripcion AS descripcion_asignatura
FROM universidad_curso c
LEFT JOIN universidad_asignatura_universidad_curso_rel rel
    ON c.id = rel.universidad_curso_id
LEFT JOIN universidad_asignatura a
    ON a.id = rel.universidad_asignatura_id
ORDER BY c.name, a.name;
```



4. Pulsa **Next** arrastra los campos a la derecha que quieres que use y luego **Finish**



1. Añadir título (parte superior)

En el bloque **Title**:

- Arrastra un **Static Text**
- Escribe:

INFORME DE CURSOS Y ASIGNATURAS

2. Usar la banda “Detail” (la importante)

Aquí es donde salen los datos.

Arrastramos estos campos desde la izquierda:

 **Curso**

- `${curso}`

 **Descripción curso**

- `${descripcion}`

 **Fechas**

- `#{fecha_inicio}`
- `#{fecha_fin}`

Asignatura

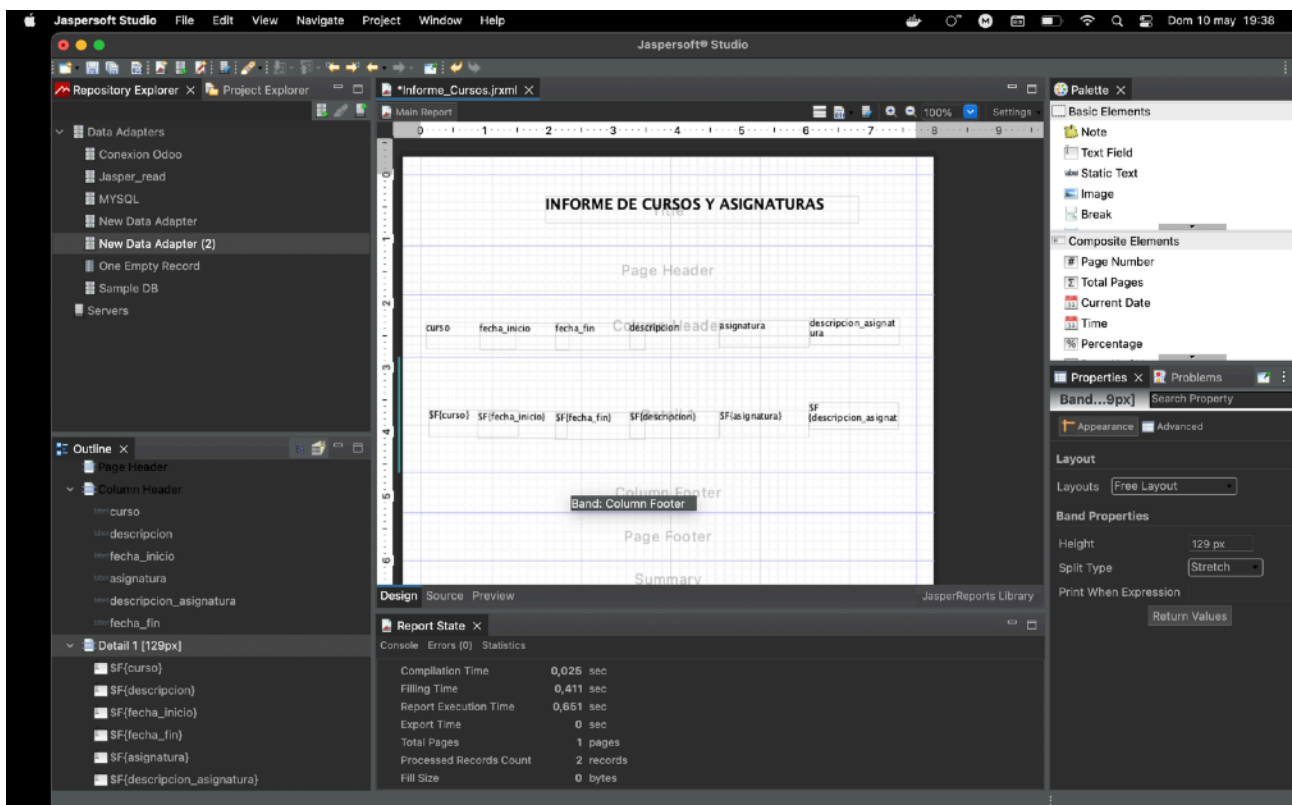
- `#{asignatura}`

Descripción asignatura

- `#{descripcion_asignatura}`

4. Encabezados

En la banda **Column Header** pongo todos los campos utilizados .

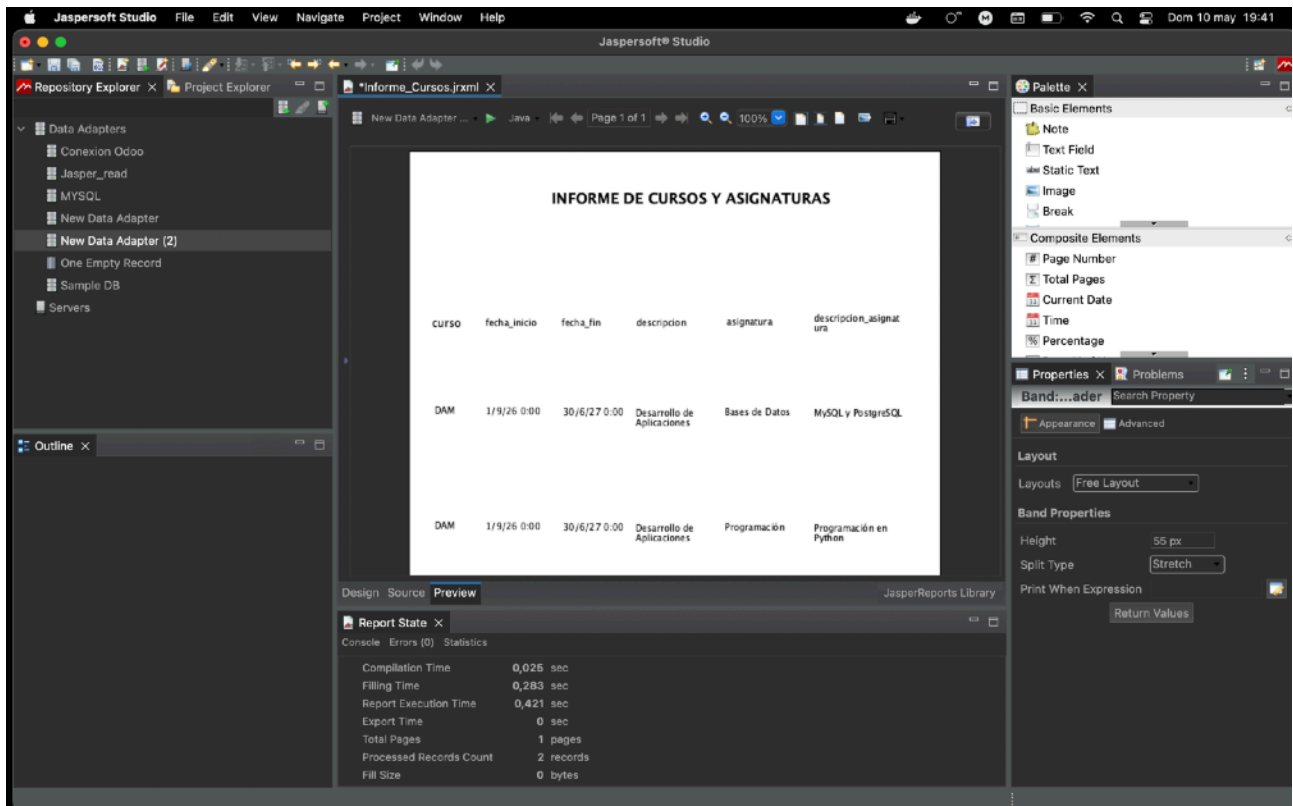


PROBAR EL INFORME

Pulsar:

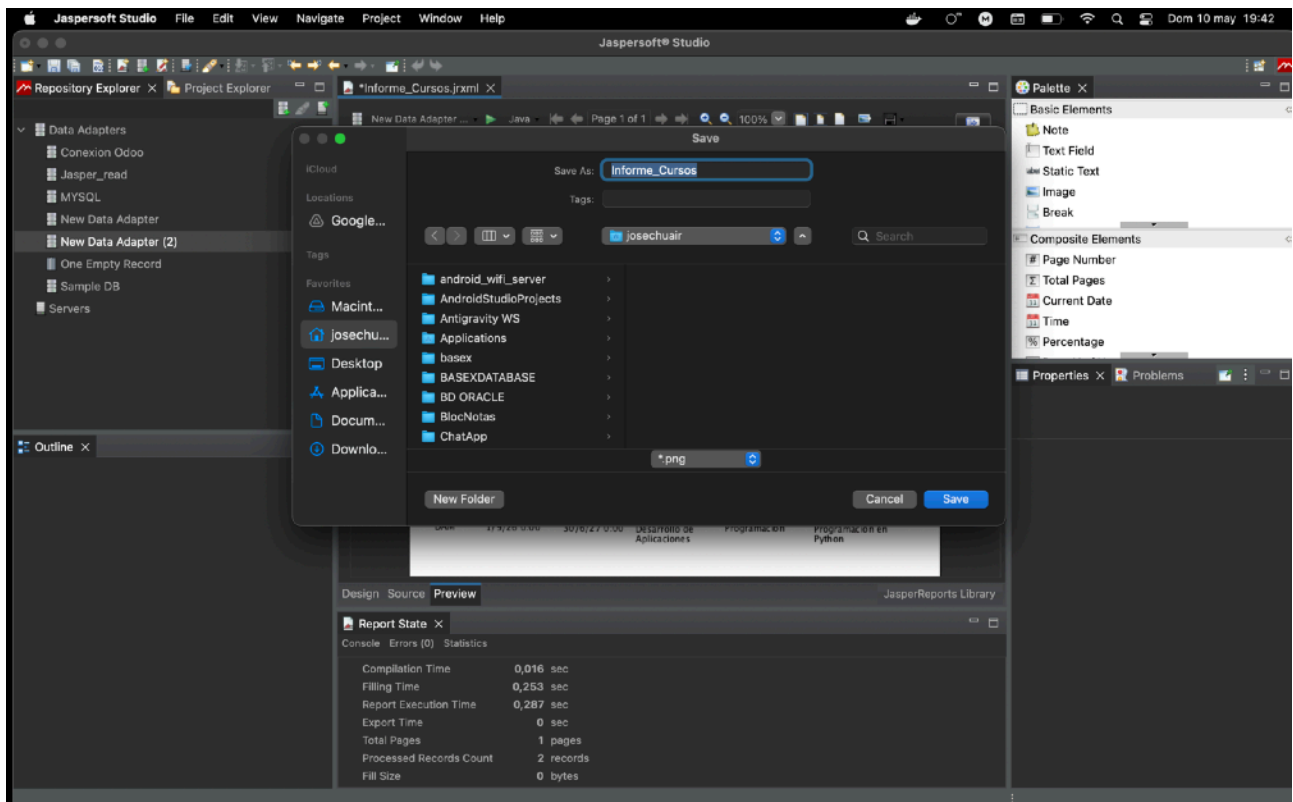
Preview

EXPORTAR PDF



Si en Preview se ve bien:

Pulsa **Export**



11. Pruebas del sistema

Se comprueba:

- ✓ Creación de cursos
- ✓ Creación de asignaturas
- ✓ Relación entre entidades
- ✓ Visualización en vistas
- ✓ Generación del informe

12. Conclusión

El desarrollo del módulo ha permitido:

- Implementar un sistema funcional en Odoo
- Trabajar con modelos relacionales (Many2Many)
- Diseñar vistas personalizadas
- Gestionar datos de prueba
- Integrar un sistema de informes externo

Además, se ha conseguido una integración completa entre Odoo y herramientas de reporting como JasperSoft, obteniendo un sistema coherente y funcional para la gestión académica.

OBSERVACIÓN FINAL

Este trabajo cumple con:

Desarrollo funcional del módulo
Uso de Python y XML
Integración en ERP Odoo
Generación de informes
Documentación completa
Estructura profesional